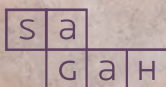


CABEAMENTO ESTRUTURADO



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Meios guiados metálicos

Rafael Albuquerque

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- > Mostrar o cabo coaxial, seus tipos e sua forma de conectorização.
- > Explicar o par trançado, categorias e conectorização.
- > Diferenciar a forma de transmissão entre o cabo coaxial e o cabo par trançado.

Introdução

Na área de comunicação de dados, um meio de transmissão é um caminho físico entre o transmissor e o receptor, ou seja, é um canal de envio de dados de um lugar para outro. Os meios de transmissão geralmente são classificados em dois tipos: os meios guiados e os meios não guiados. Nos meios guiados (também chamados de meios de transmissão com fio ou limitada), os sinais de dados são confinados a um caminho específico usando fio ou cabo. Para a transmissão de dados através de meios guiados, comumente são usados meios metálicos e de fibra ótica. Os guias metálicos transportam sinais na forma de corrente elétrica, enquanto fibra ótica é um cabo de vidro ou plástico que aceita e transporta sinais na forma de luz.

Neste capítulo, você vai estudar os meios guiados metálicos, compreendendo sobre os cabos coaxiais e os de par trançado, conhecendo os seus tipos, a forma de conectorização e suas categorias. Além disso, você vai aprender a diferenciar a forma de transmissão entre o cabo coaxial e o cabo de par trançado.

Cabo coaxial

Um cabo coaxial (ou *coax*) consiste em um fio de cobre rígido, que forma o núcleo, envolto por um revestimento isolante, que, por sua vez, é envolto por um condutor cilíndrico externo na forma de uma malha metálica entrelaçada ou uma lâmina metálica (PINHEIRO, 2003). O invólucro metálico externo serve tanto como uma blindagem contra ruídos como um segundo condutor que completa o circuito. O condutor externo também é revestido por uma cobertura isolante e o cabo todo é protegido por uma cobertura plástica, conforme ilustra a Figura 1 (FOROUZAN, 2010).

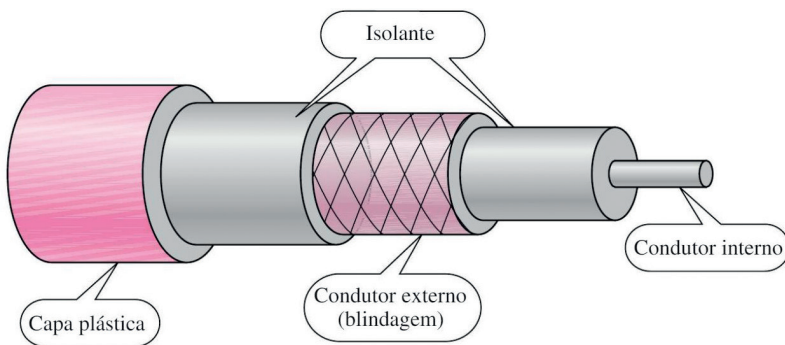


Figura 1. Estrutura básica de um cabo coaxial.

Fonte: Forouzan (2010, p. 196)

Conforme Pinheiro (2003), a forma de construção do cabo coaxial lhe dá uma combinação de alta banda passante e excelente imunidade aos ruídos elétricos. A banda passante possível dependerá do comprimento do cabo — taxas de dados mais altas são possíveis em cabos mais curtos, sendo possível usar cabos mais longos, mas com taxas de transmissão mais baixas.

Tipos de cabos coaxiais

Os cabos coaxiais são classificados em categorias de acordo com seus índices RG (*radio government*), em que cada índice RG indica um conjunto único de especificações físicas, como a bitola do fio condutor interno, a espessura e o tipo do isolante interno, a construção da blindagem e o tamanho e tipo do revestimento externo (FOROUZAN, 2010). Conforme o índice RG, cada cabo é confeccionado para uma função especializada, como apresenta o Quadro 1.

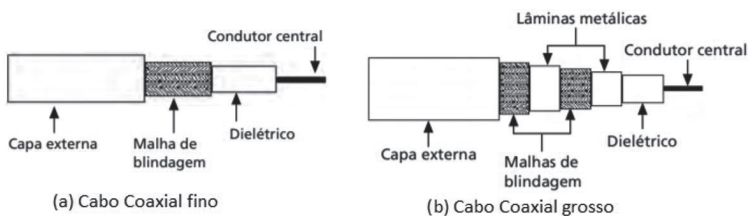
Quadro 1. Categorias de cabos coaxiais

Categoria	Impedância	Uso
RG — 58	50 Ω	<i>Ethernet fina</i>
RG — 11	75 Ω	<i>Ethernet grossa</i>

Fonte: Adaptado de Forouzan (2010).

Conforme Pinheiro (2003), os cabos coaxiais geralmente são divididos em dois tipos: o cabo coaxial fino e cabo coaxial grosso. O cabo coaxial fino (também conhecido como 10Base2) consiste em um fio de cobre rígido, que forma o condutor central, envolto por um material isolante, que, por sua vez, é envolto por um condutor cilíndrico na forma de malha entrelaçada, e tudo é coberto por uma capa plástica protetora. É utilizado para transmissão digital, possuindo impedância característica de 50 Ω , com sua taxa de transmissão variando entre 10 a 50 Mbps, o que depende do tamanho do cabo. O cabo coaxial fino é mais maleável e de fácil instalação em comparação ao cabo coaxial grosso. Além de sofrer menos reflexões devido às capacitâncias introduzidas na ligação das estações ao cabo, possui uma maior imunidade aos ruídos eletromagnéticos de baixa frequência.

O cabo coaxial grosso (também conhecido como 10Base5) é formado por um fio de cobre rígido, que forma o núcleo, envolto por um material isolante, que também é envolto por um condutor cilíndrico de alumínio rígido, coberto por uma capa plástica protetora (PINHEIRO, 2003). O seu principal uso é na integração de serviços de dados, voz e imagens, com taxas de transmissão de dados de 100 a 150 Mbps, o que depende do tamanho do cabo. O cabo coaxial grosso se difere do cabo coaxial fino devido à necessidade de amplificadores analógicos para amplificar o sinal de tempo em tempo. A Figura 2 ilustra um cabo coaxial grosso e um fino.

**Figura 2.** Tipos de cabos coaxiais.

Fonte: Pinheiro (2003, p. 12).

Conectorização do cabo coaxial

Para realizar a conectorização, é necessário o uso de conectores coaxiais. O tipo de conector mais utilizado é o conector BNC (*Bayonet Neill Concelman*). Dentre os conectores BNC mais conhecidos, estão os conectores BNC, T BNC e o terminador BNC (FOROUZAN, 2010). O conector BNC realiza a conexão entre um cabo coaxial e um dispositivo, enquanto o conector T BNC é utilizado nas redes *Ethernet* para criar ramificações na rede para a conexão de dispositivos. Já o terminador BNC é utilizado no fim do cabo para impedir a reflexão do sinal. A Figura 3 ilustra os conectores BNC.

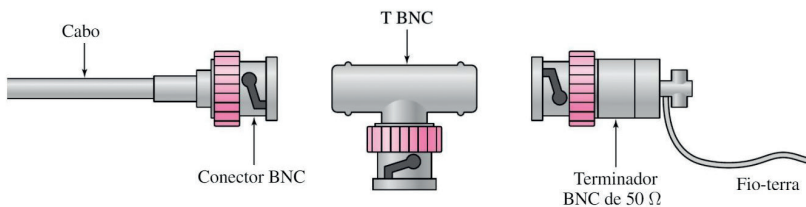


Figura 3. Conectores BNC.

Fonte: Forouzan (2010, p. 197).

Para confeccionar um cabo coaxial, é necessário a utilização de duas ferramentas: um decapador de cabo coaxial e um alicate para crimpagem. A Figura 4 ilustra a sequência de passos da montagem de um conector BNC. Deve-se lembrar de estar sempre atento às especificações físicas do cabo de acordo com o índice RG, que indica a bitola do fio condutor interno, a espessura e o material isolante interno, a construção da blindagem e o tamanho e tipo do revestimento externo. Para proceder a medição de um cabo coaxial, normalmente, utiliza-se um testador de cabos coaxiais. Na falta deste, é possível usar um multímetro.

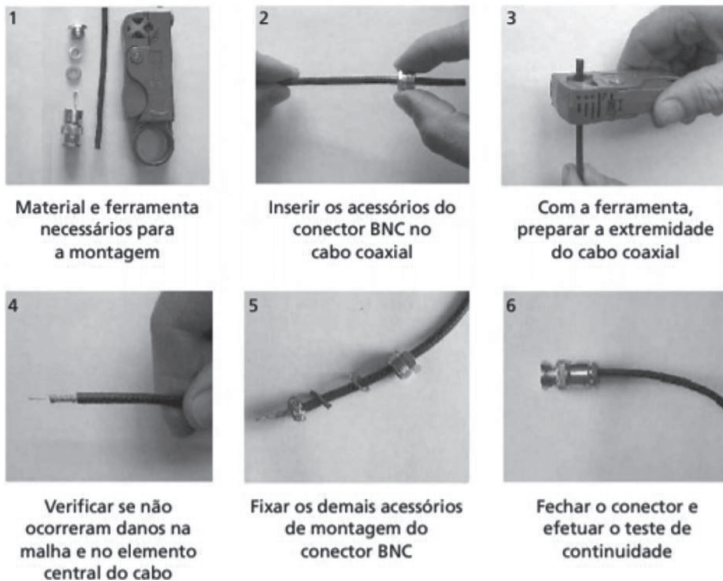


Figura 4. Sequência de montagem de um conector BNC.

Fonte: Pinheiro (2003, p. 16).



Saiba mais

O cabo coaxial foi bastante utilizado em redes de telefonia analógica, nas quais uma única rede coaxial era capaz de transportar 10 mil sinais de voz. Mais tarde, ele foi usado em redes de telefonia digital, em que um único cabo coaxial era capaz de transportar dados digitais na velocidade de até 600 Mbps. No entanto, os cabos coaxiais em redes de telefonia foram amplamente substituídos por cabos de fibra ótica (FOROUZAN, 2010).

Cabo de par trançado

Os cabos de par trançado são aplicados em substituição do cabo coaxial fino, devido ao seu preço e à facilidade de instalação e manutenção. Conforme Pinheiro (2003), o cabeamento em par trançado é comumente utilizado em redes para transmissão em banda básica, operando em uma velocidade que varia entre 10 Mbps a 1 Gbps. Atualmente, com categorias mais avançadas,

essa velocidade de transmissão pode alcançar taxas de 10 Gbps. Sua forma de transmissão pode ser tanto digital como analógica.

A denominação cabo de par trançado se deve ao fato de que pares de fios se entrelaçam, conforme apresenta a Figura 5. Esse tipo de técnica de entrelaçamento é fundamental para diminuição de interferências eletromagnéticas.



Figura 5. Cabo de par trançado.

Fonte: Forouzan (2010, p. 193).

Um par trançado é formado por dois condutores de cobre revestidos por um material isolante, como o plástico. Nesse contexto, um dos cabos é utilizado como transportador de sinais elétricos para o receptor, enquanto o outro cabo tem a função de fio terra. A diferença de potencial entre os dois cabos determina a amplitude do sinal elétrico (FOROUZAN, 2010). Essa forma de utilização dos cabos trançados reduz a diafonia (interferência que um canal de transmissão causa em outro) entre os pares de fios, diminuindo o nível de interferência eletromagnética e de radiofrequência, elevando sua capacidade de transmissão.

O cabo de par trançado pode ser encontrado em três formas (PINHEIRO, 2003): blindado (STP — *Shield Twisted Pair*), fita metalizada (FTP — *Foiled Twisted Pair*) e não blindado (UTP — *Unshield Twisted Pair*). O cabeamento STP é o padrão utilizado pela IBM em cabos do tipo 1A, também conhecido como *Token Ring*. Esse tipo de cabo é blindado para proteção contra interferências eletromagnéticas, elevando, assim, sua densidade e seu preço. O cabo STP, em comparação aos outros tipos, possui pouca utilização, sendo exigido apenas em ambientes com alto nível de interferência eletromagnética. Em substituição a esse tipo de tecnologia, são utilizados cabos de fibra ótica, que possuem menor interferência magnética, além de maior alcance e uma taxa de transferência muito superior.

Já os cabos do tipo FTP são utilizados em aplicações de cabeamento que necessitam de isolamento adicional conforme os requisitos da norma ANSI/EIA/TIA-568A e especificações para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (*patch panels*).

Em contrapartida, o UTP é de uso mais comum, sendo inclusive mais explorado comercialmente, do qual se pode destacar suas categorias, além de seus alcances e suas taxas de transmissões. Além disso, o cabo UTP não é aterrado, utiliza o conector modular de 8 vias RJ-45 e possui bastante ruído de linha cruzada (*crosstalk*). Seu entrançamento é feito com o propósito de atenuação desse ruído (FEY; GAUER, 2016). Para fins de comparação, a Figura 6 ilustra o formato dos entrelaçamentos normais para cabos UTP, FTP e STP.

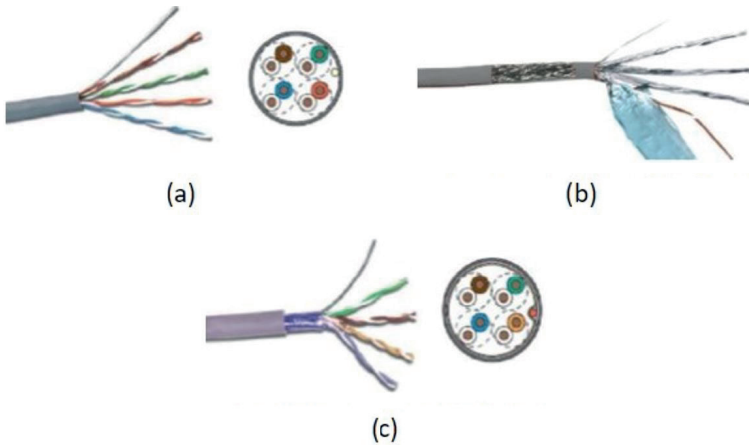


Figura 6. Tipos de cabo de par trançado: (a) par trançado sem blindagem, para lugares com quase nenhuma interferência, como pequenos escritórios ou residências; (b) par trançado com blindagem, em que a blindagem acontece em cada par; (c) blindagem parcial, muito utilizada em cabos FTP e até mesmo UTP.

Fonte: Adaptada de Fey e Gauer (2016).

Categorias de par trançado

A Associação das Indústrias Eletrônicas (EIA — *Electronic Industries Association*) elaborou vários padrões para classificação dos cabos de par trançado em sete categorias usuais. Essas categorias são determinadas conforme a qualidade do sinal, variando entre 1 (corresponde ao nível mais baixo de qualidade) e 7 (o nível mais alto de qualidade). O Quadro 2 apresenta a especificação de cada categoria, relacionada ao seu uso.

Quadro 2. Categorias de cabos trançados UTP

Categoria	Especificação	Frequência	Taxa de dados	Uso
1	Utilizados em telefonia.	< 1 MHz	Menor que 1 Mbps	Telefonia e dados de baixa velocidade, 56 Kbps.
2	Utilizado originalmente em linhas T.	1 MHz	Até 2 Mbps	Arcnet 1,5 Mbps e Token Ring 4 Mbps.
3	CAT2 melhorado para uso em redes LANs.	16 MHz	Até 10 Mbps	10BaseT, VoIP, telefonia, ISDN.
4	CAT3 melhorado para uso em redes Token Ring.	20 MHz	Até 20 Mbps	10BaseT e 100BaseT4, Token Ring.
5	Normalmente, o fio do cabo é American Wire Gauge (AWG) 24, com um invólucro e revestimento externo.	100 MHz	Até 100 Mbps	100Base-T (FastEthernet).
5e	Categoria 5 estendida para inclusão de recursos para reduzir interferências eletromagnéticas e linha cruzada.	100 MHz	Até 1 Gbps	1000Base-T (GigaEthernet).
6	O CAT6 é um cabo padronizado com par retorcido para Ethernet, retrocompatível com CAT5/5e e padrões de cabos CAT3.	250 MHz	Até 10 Gbps	5GBASE-T / 10GBASE-T. Cabos blindados (alguns modelos).
6a	Possui maior blindagem contra ruído e diafonia. Ideal para transmissões multimídia; U/FTP, versões F/FTP.	500 MHz	Até 10Gbps	5GBASE-T / 10GBASE-T. Cabos blindados.
7	Também denominado SSTP (shielded screen twisted-pair). Cada par é envolto individualmente por uma folha metálica helicoidal e por uma blindagem de folha metálica, além da cobertura externa. A blindagem diminui o efeito de linha cruzada e aumenta a taxa de dados.	600 MHz	Até 100 Gbps	5GBASE-T / 10GBASE-T. Cabos blindados. Criado para tráfego multimídia.
7a	Os cabos CAT7a são uma atualização dos cabos CAT7, possuindo maior frequência e velocidade.	1000 MHz	Até 100 Gbps	5GBASE-T / 10GBASE-T. Cabos blindados. Semelhante ao CAT7.

Fonte: Adaptado de Forouzan (2010).



Saiba mais

Conforme Fey e Gauer (2016), além das categorias apresentadas no Quadro 2, há também a categoria 8, ainda em discussão pelos órgãos de padronização para definições a respeito de largura da banda, alcance e tipos de cabos utilizados. Esse tipo de padrão suporta cabos e conexões de *hardwares* com parâmetros de transmissão com frequência de até 2000 MHz. A alta frequência é importante para suportar sistemas de transmissão de 25/40GBASE-T. Porém, devido à alta frequência, permite enlases de no máximo 30 metros. As altas inovações e capacidades desse cabo ocasionam um maior custo em relação aos demais (MORAES, 2020; ANIXTER, c2020).

Conectorização

A conectorização corresponde à organização como os cabos serão distribuídos. Em cabos UTP, a conectorização é feita com o conector RJ-45 (*registered jack-45*). O conector RJ-45 pode ser fêmea e macho, conforme ilustra a Figura 7. A terminação dos pares trançados UTPs ao conector RJ-45 pode ser feita por meio de dois padrões, denominados T568A e T568B. A diferença de um padrão para o outro está na inversão das cores laranja e verde, permanecendo os demais pares na mesma posição.

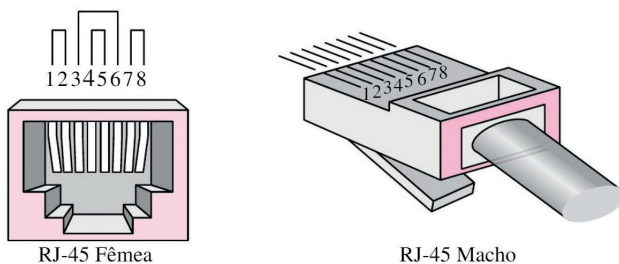


Figura 7. Conectores RJ-45 fêmea e macho.

Fonte: Forouzan (2010, p. 195).

O padrão T568A tem a seguinte sequência de cores, da esquerda para direita: branco e verde, verde, branco e laranja, azul, branco e azul, laranja, branco e marrom, marrom. Em contrapartida, o padrão T568B possui a seguinte sequência: branco e laranja, laranja, branco e verde, azul, branco e azul, verde, branco e marrom, marrom. A Figura 8 ilustra como é a sequência dos padrões das sequências descritas. Além disso, a Figura 9 aborda o procedimento de conectorização.

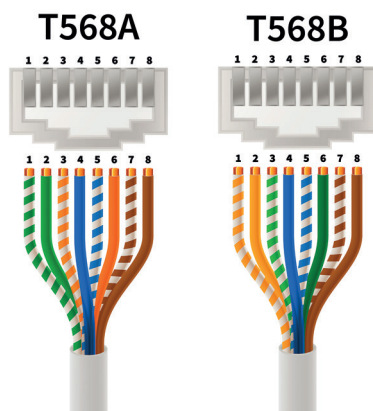
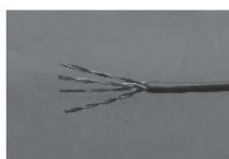


Figura 8. Conectorização nos formatos T568A e T568B, respectivamente.

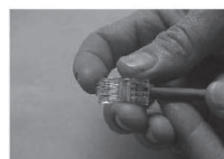
Fonte: Lars Poyansky/Shutterstock.com.



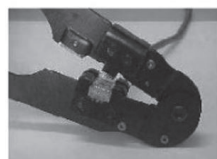
Material e ferramenta para montagem do conector RJ-45



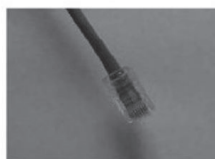
Cortar aprox. 40mm da capa do cabo com a ferramenta e separar os pares trançados. Em seguida, posicionar os condutores segundo o código de cores



Alinhar as pontas dos condutores e cortar o excesso com a ferramenta. Introduzir no conector prestando atenção na posição da pinagem



Com cuidado, utilizar a ferramenta para crimpar o cabo no conector



Após a crimpagem, testar o conector com instrumento de teste

Figura 9. Processo de conectorização de um cabo UTP com conector RJ-45.

Fonte: Pinheiro (2003, p. 26).

Diferenças entre cabo coaxial e de par trançado

Tanto o cabo coaxial como o cabo de par trançado são meios de transmissão guiados metálicos, no entanto, cada um possui características próprias que os diferenciam. Conforme Forouzan e Mosharraf (2013), o cabo coaxial transporta sinais de faixas de frequência mais altas que as do cabo de par trançado, principalmente, pelo fato de que os dois meios de transmissão são construídos de maneiras diferentes. Além disso, em comparação ao cabo coaxial, o cabo de par trançado é um meio de transmissão de menor custo por unidade de comprimento (PINHEIRO, 2003).

Em termos de desempenho, conforme apresenta a Figura 10, os cabos coaxiais possuem bastante atenuação em comparação aos cabos de par trançado. Isso significa que, mesmo nos cabos coaxiais com uma largura de banda muito maior, o seu sinal se enfraquece mais rapidamente e requer o uso frequente de repetidores. O cabo de par trançado permite a passagem de vários tipos de frequências. Com o aumento da frequência, a atenuação, medida em decibéis por quilômetro (dB/km), aumenta consideravelmente para frequências acima de 100 kHz (FOROUZAN; MOSHARRAF, 2013).

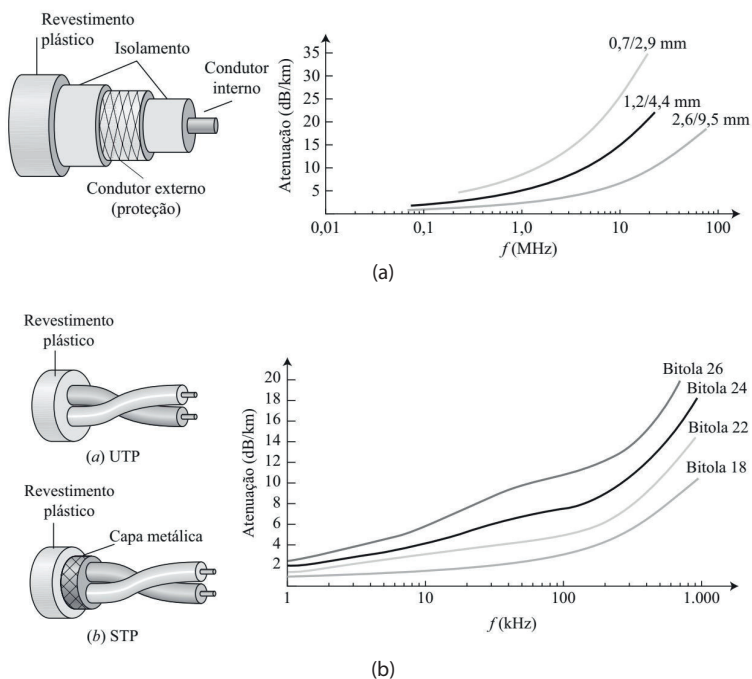


Figura 10. Comparação entre as atenuações dos cabos (a) coaxial e (b) de par trançado.

Fonte: Adaptada de Forouzan e Mosharraf (2013).

Considerando as características apresentadas sobre os cabos coaxiais e cabos de par trançado, é possível notar que, por mais que ambos os cabos sejam meios guiados metálicos, eles possuem diferenças entre si devido à forma. O Quadro 3 apresenta algumas das diferenças que existem entre eles.

Quadro 3. Diferenças entre os cabos coaxiais e de par trançado

Características	Coaxial	Par trançado
Transmissão de sinal	Ocorre na forma elétrica sobre o condutor interno do cabo.	Ocorre na forma elétrica sobre os fios condutores metálicos.
Campo magnético externo	O campo magnético externo é menos afetado.	Afetado devido ao campo magnético externo.
Largura de banda	Moderadamente alta.	Baixa.
Interferência eletromagnética (EMI)	EMI é reduzido pela blindagem.	EMI pode ocorrer.
Instalação	Instalação fácil.	Instalação fácil.
Taxa de dados	Taxa de dados moderadamente alta.	Suporta baixa taxa de dados.
Atenuação	Baixa atenuação.	Muito alta.
Imunidade a ruídos	Tem maior imunidade a ruído.	Baixa imunidade a ruído.
Aplicações	As aplicações do cabo coaxial são em conexões de internet, distribuição de sinal de televisão e transmissões de rádio, etc.	As aplicações do cabo de par trançado são em redes telefônicas e blindagem de cabo.
Custo	Comparativamente caro.	Menor em comparação com o cabo coaxial.

Fonte: Adaptado de GeeksforGeeks (2020).

Assim, é possível notar que os tipos de cabeamento foram — e são até hoje — parte da história da evolução relacionada à comunicação digital, na qual se nota uma clara evolução dos cabos coaxiais, que são bastante utilizados, contudo, possuem muita interferência, dando espaço para utilização de pares trançados, que visam atenuar os ruídos magnéticos e, principalmente, aumentar a velocidade de conexão.

Referências

ANIXTER. *Standards reference guide*. Glenview: Anixter, c2020. Disponível em <https://www.anixter.com/content/dam/anixter/resources/guide/anixter-standard-reference-guide-en.pdf>. Acesso em: 21 dez. 2020.

FEY, A. F.; GAUER, R. R. *Cabeamento estruturado: da teoria à prática*. 3. ed. Caxias do Sul: ITIT, 2016.

FOROUZAN, B. A. *Comunicação de dados e redes de computadores*. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.

FOROUZAN, B. A.; MOSHARRAF, F. *Redes de computadores: uma abordagem top-down*. Porto Alegre: AMGH, 2013.

GEEKSFORGEEEKS. *Difference between twisted pair cable, co-axial cable and optical fiber cable*. 2020. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-twisted-pair-cable-co-axial-cable-and-optical-fiber-cable/>. Acesso em: 30 dez. 2020.

MORAES, A. F. *Redes de computadores*. 8. ed. São Paulo: Érica, 2020. (Eixos).

PINHEIRO, J. M. S. *Guia completo de cabeamento de redes*. Rio de Janeiro: Campus, 2003.



Fique atento

Os links para sites da web fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integridade das informações referidas em tais links.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS